

ТЕЗИСЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

EraSeMap: проверяемое удаление персональных данных из распределённых систем и моделей машинного обучения

Автор: Нұрланұлы Дулат, 9 «Б» класс

Организация: КГУ «Специализированный лицей-интернат „Білім-инновация“» Управления образования города Алматы

Направление II — математическое моделирование экономических и социальных процессов

Секция: информатика

Научный руководитель: Смағұл Ерзат Айдынулы, учитель информатики

Алматы, 2026

Проблема

Локальный статус «удалено» подтверждает только выполнение операции в одном компоненте, но не исчезновение копий, биометрических шаблонов, поисковых векторов, резервных копий и влияния в обученной модели. Кроме того, удалённые данные могут появиться снова после восстановления или синхронизации.

Цель и гипотеза

Цель — разработать один понятный и проверяемый алгоритм удаления персональных данных, который учитывает физические копии, производные, влияние в модели и будущие пути восстановления. Гипотеза: совместная процедура FIND–ERASE–PROVE уменьшает долю ложных сообщений о завершённом удалении по сравнению с локальными статусами и статическим аудитом, сохраняя меньшую стоимость действий, чем полная пересборка системы.

Метод

FIND строит карту данных и безопасными пробами уточняет ограниченное множество неочевидных путей восстановления. ERASE выбирает минимальный достаточный набор разрешённых действий; удаление влияния из модели (machine unlearning) является обязательным действием модельной ветки и сравнивается с полным переобучением. PROVE повторяет зарегистрированные будущие операции и выдаёт сертификат только при отсутствии остаточного или регенерируемого пути. При нехватке доказательств алгоритм возвращает UNVERIFIED, а не положительный результат.

Основные результаты

На 60 заранее зафиксированных случаях EraSeMap получил 0 ложных COMPLETE против 5 у полного аудита узлов и 45 у обычного статуса сервиса. Активный поиск использовал 7 проб против 13 у случайной стратегии и 49 у полного перебора. В 20 парных опытах с реальными локальными процессами выбранный план был в 17,64 раза быстрее полной пересборки и записал на 94,62% меньше байтов. PROVE обнаружил 30 из 30 скрытых рисков и после контрольных действий дал 0 из 30 возвратов. Exact solvers совпали с exhaustive oracle в 3072 из 3072 и 16 384 из 16 384 конфигураций. Быстрые методы удаления влияния из Qwen не прошли все пороги; отрицательный результат сохранён, а полное переобучение оставлено безопасным запасным вариантом.

Новизна и практическая значимость

Новизна здесь не в отдельных известных идеях lineage, set cover или machine unlearning, а в одном строгом правиле решения: ни одна локальная квитанция не может самостоятельно объявить удаление завершённым. Подход применим к биометрии, банковским системам, электронным услугам, медицинским данным и другим системам с копиями, производными и моделями.

Ограничения и вывод

Гарантия действует только внутри зарегистрированной карты, verifier-каналов и временного окна; промышленное внедрение и независимый hidden challenge пока не заявляются. Эксперименты показывают, что проверять полный путь удаления безопаснее, чем доверять локальному статусу, а целевой план может быть существенно дешевле полной пересборки.